FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 6 · LA CARMANYOLA CALENTA

# Fitxa 1 · L'energia

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. L'energia és la capacitat de produir canvis. No la veiem, però la notem pels seus efectes.

**Formes d'energia: cinètica** (dels cossos que es mouen), **potencial gravitatòria** (dels cossos elevats), **elàstica** (d'una molla estirada), **tèrmica** (del moviment de les partícules), **química** (dels aliments i combustibles), **elèctrica**, **lluminosa**, **sonora**, **nuclear**. L'energia es **transforma** d'una forma en una altra i es **transfereix** d'un cos a un altre, però **no es crea ni es destrueix**: es **conserva**. En cada transformació, una part acaba com a calor que no podem aprofitar: diem que l'energia es **degrada**.
**Unitats:** el joule (J) és la unitat del SI. També: kJ, caloria (cal) i quilocaloria (kcal) als aliments, i kilowatt hora (kWh) a les factures de la llum. Mira el **full d'equivalències**.

**Exemple resolt · passa 250 kcal (un croissant) a kJ**

$$250\ \text{kcal} \cdot \frac{1000\ \text{cal}}{1\ \text{kcal}} \cdot \frac{4{,}18\ \text{J}}{1\ \text{cal}} \cdot \frac{1\ \text{kJ}}{1000\ \text{J}} = 1045\ \text{kJ}$$

1 **Quina forma d'energia?** a) Una pilota que cau. b) Un entrepà. c) Una bateria de mòbil. d) La sopa calenta. e) Un arc tensat. f) El Sol.

2 **Transformacions.** Escriu les transformacions d'energia: a) una torradora; b) una bicicleta amb dinamo que encén el llum; c) el teu cos quan puja escales després d'esmorzar; d) una placa solar.

3 **Factors de conversió.** a) Una barreta de cereals té 180 kcal. Passa-ho a kJ. b) Un forn consumeix 2,5 kWh. Passa-ho a J i a kJ. c) 5.000 kJ a kWh.

4 **On és l'energia «perduda»?** Una bombeta d'incandescència s'escalfa molt; una LED gairebé no. Quina aprofita millor l'energia? On va la resta?

**5** **Cadenes de transformacions.** Escriu les transformacions d'energia: a) una central hidroelèctrica (l'aigua d'un embassament cau i fa girar una turbina); b) una llanterna amb piles; c) un cotxe que frena i els frens s'escalfen.

**6** **Factors de conversió.** a) Una persona necessita unes 2.000 kcal al dia: passa-ho a kJ. b) Passa 1 kWh a kJ. c) Quants kWh són 9.000 kJ?

**7** **La potència.** Un aparell de 1.000 W fa servir 1.000 J cada segon. Si funciona 3 hores, quanta energia gasta, en J i en kWh?

**8** **On va l'energia?** En una pilota que bota, cada bot és més baix. S'ha perdut energia? On ha anat?